

프로젝트 컨텍스트 블록

효율적 컨텍스트 변환기 및 AI 에이전트 도구 생성 프로그램

1. 프로젝트 목표

이 프로그램의 목표는 긴 한국어 프로젝트 설명, 개발 구조, 작업 메모, 대화식 문맥을 AI 코딩 에이전트가 효율적으로 이해할 수 있는 구조화된 파일로 변환하는 것입니다.

이 프로그램은 다음과 같은 파일과 도구를 생성하고 관리할 수 있어야 합니다.

- AGENTS.md
- TASK.md
- CONTEXT.raw.ko.md
- CONTEXT.compact.md
- CONTEXT_FOR_AI.md
- .agents/skills/*/SKILL.md
- 선택적 JSON 컨텍스트 파일
- 선택적 프로젝트 트리 요약
- 선택적 데이터/파일 인덱스 요약

주요 대상 AI 도구는 다음과 같습니다.

- Codex
- Antigravity
- 구조화된 프로젝트 컨텍스트를 활용하는 기타 AI 코딩 에이전트

이 프로그램은 사용자의 기존 개발 구조를 바꾸지 않아야 합니다.

오직 사용자가 정한 개발 구조 안에서 AI가 더 정확하고 안전하게 작업하도록 돕는 것이 목적입니다.

2. 고정된 개발 구조

사용자의 개발 구조는 고정되어 있으며 변경하지 않습니다.

```txt id="j80x6a" 원본 및 실제 개발: - Google Drive 미러링 폴더

백업 및 배포: - GitHub 저장소

로컬 구동: - 로컬 실행 PC들이 GitHub에서 `git pull` 로 코드를 받아 실행

중요 규칙:

```txt id="capx10"

별도의 clone 또는 worktree 구조를 제안하거나 만들지 않는다.

Google Drive 미러링 폴더가 실제 개발 원본이다.

GitHub는 백업, 버전 관리, 배포, 공유 용도이다.
로컬 구동 폴더는 GitHub 업데이트를 받아 실행하는 소비자 역할이다.

3. 핵심 개념

이 프로그램은 “컨텍스트 컴파일러” 역할을 해야 합니다.

입력:

```txt id="d8ld2i" 긴 한국어 메모 거친 프로젝트 설명 개발 구조 설명 작업 요청 파일 구조 프로젝트별 규칙 반복 작업 절차

출력:

```txt id="to0xq7"  
짧고 구조화된 AI용 문맥
에이전트용 규칙 파일
작업 지시 파일
스킬 템플릿
최종 컨텍스트 번들

기본 흐름:

```txt id="q5owxa" CONTEXT.raw.ko.md ↓ 문맥 분류 ↓ 중복 제거 ↓ 번역 또는 압축 ↓ 구조화된 JSON ↓  
Markdown 렌더링 ↓ AGENTS.md / TASK.md / CONTEXT.compact.md / CONTEXT\_FOR\_AI.md 생성

---

#### ## 4. 권장 언어 체계

AI 코딩 에이전트에게 가장 효율적인 형식은 다음과 같습니다.

```txt id="rycrvc"  
통제된 기술 영어
+ Markdown 제목 구조
+ 짧은 bullet point
+ 명확한 제약 조건
+ 명확한 금지사항
+ 명확한 검증 명령어
+ 명확한 보고 형식

한국어는 원본 메모, 연구 배경, 사용자의 의도 설명에 사용할 수 있습니다.
하지만 AI 에이전트에게 직접 주는 파일은 짧고 명확한 기술 영어를 우선합니다.

권장 구조:

```
```txt id="tq5sw" Goal Context Scope Constraints Forbidden Procedure Verification Output Format
```

한국어로 해석하면 다음과 같습니다.

```
```txt id="niuvjn"
```

목표

배경 문맥

작업 범위

제약 조건

금지사항

작업 절차

검증 방법

보고 형식

5. 주요 파일과 역할

```
```txt id="4elkto" AGENTS.md = 프로젝트 전체에 항상 적용되는 고정 규칙
```

TASK.md = 이번 한 번의 작업 지시

CONTEXT.raw.ko.md = 한국어 원본 메모

CONTEXT.compact.md = AI에게 줄 압축 문맥

CONTEXT.compact.json = 기계가 읽기 좋은 구조화 컨텍스트

CONTEXT\_FOR\_AI.md = AI 에이전트에게 전달할 최종 번들

.agents/skills/\*/SKILL.md = 반복 작업용 매뉴얼

scripts/build\_context.py = 최종 컨텍스트 번들 생성 스크립트

scripts/context\_compiler\_llm.py = 로컬 LLM 기반 컨텍스트 변환 스크립트

scripts/context\_rule\_based.py = Python 규칙 기반 컨텍스트 변환 스크립트

```

```

```
6. AGENTS.md 요구사항
```

프로그램은 다음 섹션을 포함하는 `AGENTS.md`를 생성할 수 있어야 합니다.

```
```txt id="1fw5cq"
```

```
Project Workflow
Editing Rules
Google Drive Safety
Data Safety
Scientific Analysis Rules
Dependency Policy
Git Rules
Verification
Final Report Format
```

각 섹션의 의미는 다음과 같습니다.

```txt id="gkinl6" Project Workflow = 프로젝트의 고정 개발 구조

Editing Rules = 코드 수정 시 지켜야 할 기본 규칙

Google Drive Safety = Google Drive 미러링 환경에서의 안전 규칙

Data Safety = raw data, backup, archive 보호 규칙

Scientific Analysis Rules = 실험 데이터 및 분석 로직 보호 규칙

Dependency Policy = 새 라이브러리 추가 기준

Git Rules = commit, push, branch, status 관련 규칙

Verification = 작업 후 실행해야 할 검증 절차

Final Report Format = AI가 마지막에 보고해야 하는 형식

`AGENTS.md`에는 반드시 아래 고정 개발 구조 규칙이 포함되어야 합니다.

```
```md id="5o6if3"
## Project Workflow

- The source of truth is the Google Drive mirrored workspace.
- Active development happens directly in the Google Drive mirrored workspace.
- GitHub is used for backup, version tracking, deployment, and distribution.
- Runtime machines receive code updates through `git pull` from GitHub.
- Do not assume any runtime folder is the primary development folder.
- Do not propose changing this workflow to a separate clone or worktree.
```

한국어 의미:

```
```txt id="t2f3zk"
- 원본은 Google Drive 미러링 폴더이다.
```

- 실제 개발은 Google Drive 미러링 폴더에서 직접 이루어진다.
- GitHub는 백업, 버전 관리, 배포, 공유 용도이다.
- 로컬 실행 PC는 GitHub에서 `git pull`로 코드를 받아 실행한다. - 로컬 구동 폴더를 실제 개발 원본으로 간주하지 않는다. - 이 구조를 별도 clone 또는 worktree 구조로 바꾸자고 제안하지 않는다.

권장 수정 규칙:

```
```md id="aixsqg"
## Editing Rules

- Make minimal, focused changes.
- Inspect relevant files before editing.
- Do not refactor unrelated code.
- Do not rename files, folders, public functions, config keys, or output columns unless explicitly requested.
- Preserve the current project structure.
- Preserve existing Korean comments and UI text unless the task is specifically about language cleanup.
- Use English for technical identifiers and agent-facing documentation.
```

권장 Google Drive 안전 규칙:

```
```md id="g8i6uk"
```

## Google Drive Safety

- Assume files are synchronized by Google Drive.
- Avoid rapid mass file creation, deletion, or renaming.
- Do not create unnecessary duplicate files.
- Do not overwrite large files blindly.
- Do not modify Google Drive sync settings.
- Do not move the project folder.
- If a file conflict or duplicate sync file is detected, report it before editing.

권장 데이터 안전 규칙:

```
```md id="snt8wr"
## Data Safety

- Treat raw experiment data as read-only.
- Never delete or overwrite files under:
  - `data/`
  - `raw/`
  - `backup/`
  - `archive/`
  - `results/raw/`
- Never modify original `.txt`, `.bmp`, `.jpg`, `.png`, `.csv`, or
```

```
measurement files unless explicitly requested.
- Derived outputs must be written only to configured output folders.
- Preserve original filenames in output metadata when possible.
```

권장 검증 규칙:

```
```md id="n83sj6"
```

## Verification

After changes, run the smallest relevant verification command.

Prefer these checks when applicable:

- Python syntax check: `python -m compileall .`
- Test command: `pytest`
- GUI startup command: `python main.py`
- Script dry run if available

If verification cannot be run, explain why.

권장 최종 보고 형식:

```
```md id="fd377a"
## Final Report Format
```

Always report:

- root cause
- changed files
- commands run
- verification result
- remaining risks

7. TASK.md 요구사항

프로그램은 재사용 가능한 `TASK.md` 템플릿을 생성할 수 있어야 합니다.

권장 구조:

```
```md id="e93c7i"
```

# TASK.md

## Fixed Workflow

Use the existing workflow only:

- Source/development: Google Drive mirrored workspace
- Backup/deployment: GitHub repo
- Runtime: local machines pull from GitHub

Do not suggest or create a separate clone, worktree, or alternative development structure.

## Goal

Describe the specific task here.

## Scope

- List files, modules, or behavior that may be changed.
- Keep the task narrow.
- Do not refactor unrelated code.

## Current Problem

Describe the observed issue or requested feature.

## Constraints

- Preserve existing workflow.
- Preserve existing file structure.
- Do not modify raw data.
- Do not add dependencies unless necessary.

## Verification

- Run the relevant command.
- Check expected behavior.
- Report failure clearly if verification cannot be completed.

## Output

- Explain root cause.
- List changed files.
- List commands run.
- Report verification result.

한국어 의미:

```
```txt id="r8qd6a"
Fixed Workflow
= 사용자의 고정 개발 구조

Goal
= 이번 작업의 목표

Scope
= 수정해도 되는 범위

Current Problem
= 현재 문제 또는 요청 내용

Constraints
= 반드시 지켜야 하는 제약 조건

Verification
= 작업 후 검증 방법

Output
= AI가 마지막에 보고해야 하는 항목
```

8. CONTEXT.compact.md 요구사항

프로그램은 사용자가 적은 거친 문맥을 짧고 구조화된 문맥으로 변환해야 합니다.

권장 섹션:

```
```txt id="ng2r10" Project Environment Workflow Data Rules Coding Rules Forbidden Verification
Output Format
```

예시 출력:

```
```md id="2iwht8"
# Compact Context

## Workflow

- Source of truth: Google Drive mirrored workspace.
- GitHub is used for backup, version tracking, deployment, and distribution.
- Runtime machines receive updates through `git pull`.
- Do not treat runtime folders as primary development folders.
- Do not suggest clone or worktree alternatives.

## Data Rules
```


- Raw experiment data is read-only.
- Do not delete or overwrite raw data.
- Derived outputs must go to configured output folders.

Coding Rules

- Make minimal focused changes.
- Avoid unrelated refactoring.
- Preserve existing file paths and output naming conventions.

Verification

- Run the smallest relevant test or startup command.
- Report changed files and commands run.

9. CONTEXT_FOR_AI.md 요구사항

프로그램은 AI 에이전트에게 전달할 최종 번들 파일을 생성해야 합니다.

권장 포함 순서:

```txt id="wd0cxq" 1. AGENTS.md 2. CONTEXT.compact.md 3. TASK.md 4. Project Tree 5. 선택적 주요 파일 요약 6. 선택적 생성 인덱스

최종 AI 프롬프트는 짧아야 합니다.

```txt id="f3zoji"  
Read CONTEXT_FOR_AI.md.
Follow AGENTS.md strictly.
Complete TASK.md only.
Use the existing Google Drive → GitHub → git pull workflow.
Do not suggest clone or worktree alternatives.

한국어 의미:

```txt id="bzy5o2" CONTEXT\_FOR\_AI.md를 읽어라. AGENTS.md를 엄격히 따라라. TASK.md에 적힌 작업만 수행해라. 기존 Google Drive → GitHub → git pull 구조만 사용해라. clone 또는 worktree 대안을 제안하지 마라.

---

### ## 10. Skill 시스템 요구사항

프로그램은 반복 작업용 스킬 폴더를 생성할 수 있어야 합니다.

권장 구조:

```
```txt id="pnxj1u"
.agents/
└─ skills/
  │ code-review/
  │   └─ SKILL.md
  │ safe-refactor/
  │   └─ SKILL.md
  │ git-backup/
  │   └─ SKILL.md
  │ context-compiler/
  │   └─ SKILL.md
  └─ make-analysis/
    └─ SKILL.md
```

각 개념의 의미:

```txt id="9x7jbc" Skill = 특정 반복 작업을 위한 작업 매뉴얼

AGENTS.md = 프로젝트 전체에 항상 적용되는 고정 규칙

TASK.md = 이번 한 번의 작업 지시

MCP = 외부 도구/API 연결 방식

Script = 결정론적 로컬 자동화

권장 `code-review` 스킬:

```
```md id="ghk2cm"
---
name: code-review
description: Review code changes for correctness, edge cases, style, and
project safety.
---

# Code Review Skill

## Steps

1. Inspect changed files.
2. Check correctness.
3. Check edge cases.
4. Check project rules from AGENTS.md.
5. Check dependency changes.
```

6. Check whether verification commands were run.

Output Format

- Critical issues
- Minor issues
- Suggested fixes
- Test status

권장 `safe-refactor` 스킬:

```
```md id="urbrj5"
```

name: safe-refactor description: Safely refactor code without changing behavior.

---

## Safe Refactor Skill

### Rules

- Preserve behavior.
- Do not change public function names unless required.
- Do not change file paths, output names, or data formats.
- Make small, reversible changes.
- Run tests or startup checks after each major change.

### Required Output

- What was refactored
- Why behavior should be unchanged
- Files changed
- Verification result

권장 `git-backup` 스킬:

```
```md id="jys5o2"
```

```
---
```

```
name: git-backup
```

```
description: Prepare safe Git backup workflow for Google Drive source  
and GitHub backup/deployment projects.
```

```
---
```

```
# Git Backup Skill
```

```
## Workflow
```

```

1. Check current branch.
2. Check working tree status.
3. Review changed files.
4. Do not force push.
5. Do not rewrite history.
6. Prepare a short commit message only if requested.

## Safety

- Never commit raw data unless explicitly requested.
- Never delete untracked files automatically.
- Warn if large files, raw data, or binary outputs are staged.

```

11. MCP와 Skill의 차이

프로그램 문서에는 MCP와 Skill의 차이를 명확히 설명해야 합니다.

```txt id="p6xjyx" MCP = AI가 외부 도구, API, 파일, 데이터베이스, GitHub, Google Drive 등에 접근할 수 있게 해주는 연결 방식

Skill = AI가 특정 반복 작업을 어떤 순서와 기준으로 수행할지 알려주는 작업 매뉴얼

AGENTS.md = 해당 프로젝트에서 항상 적용되는 고정 규칙

TASK.md = 지금 당장 수행할 작업 지시

Script = 반복 작업을 안정적으로 수행하는 로컬 자동화 코드

Artifact = AI가 수행한 작업을 검토하기 위한 결과물 예: 구현 계획, diff, walkthrough, 검증 결과

실제 우선순위:

```

```txt id="d5dil6"
1. AGENTS.md
2. TASK.md
3. CONTEXT.compact.md
4. SKILL.md
5. scripts
6. 외부 접근이 필요할 때만 MCP

```

12. 컨텍스트 변환 모드

프로그램은 두 가지 변환 모드를 지원하는 것이 좋습니다.

Mode A: Python 규칙 기반 변환

목적:

```txt id="9nac7r" AI 없이 빠르고 안정적으로 문맥을 정리한다.

가능한 작업:

```txt id="o5k27g"

- 문장 분리
- 키워드 기반 분류
- 중복 제거
- 불필요한 표현 제거
- Markdown 렌더링
- 프로젝트 트리 생성
- 파일 필터링

잘하지 못하는 작업:

```txt id="lm6tah" - 의미 기반 압축 - 정확한 영어 변환 - 암묵적 규칙 추출 - 문맥 중요도 판단

### Mode B: 로컬 LLM 기반 변환

목적:

```txt id="uy4ii3"

한국어 문맥을 더 자연스럽게 의미 있게 압축하고,
AI 에이전트가 쓰기 좋은 영어 또는 구조화된 문맥으로 변환한다.

권장 흐름:

```txt id="2zrrvo" 한국어 원본 메모 ↓ 로컬 LLM ↓ 구조화된 JSON ↓ Python 검증 ↓ Markdown 렌더링

권장 방식:

```txt id="prryjq"

Ollama + 한국어 처리 가능한 로컬 모델
JSON schema 출력
temperature 0
짧은 bullet 출력
사실을 invent 하지 않기

LLM은 Markdown을 바로 출력하기보다 먼저 JSON을 출력하는 것이 좋습니다.

권장 JSON 필드:

```
```json id="ebjo4f" { "project": [], "environment": [], "workflow": [], "rules": [], "forbidden": [],  
"verification": [], "output_format": [] }
```

---

### ## 13. 프로그램 기능 요구사항

최종 프로그램은 다음 기능을 포함하는 것이 좋습니다.

#### ### 기본 기능

```
```txt id="s1fjzi"
```

- 프로젝트 폴더 선택
- raw context 파일 선택
- AGENTS.md 생성
- TASK.md 템플릿 생성
- CONTEXT.compact.md 생성
- CONTEXT_FOR_AI.md 생성
- skill 템플릿 생성
- 프로젝트 트리 요약 생성
- 크거나 위험한 폴더 제외
- 결과물을 선택한 프로젝트 폴더에 저장

고급 기능

```
```txt id="sk3ub4" - 로컬 LLM 변환 모드 - Python-only 규칙 기반 변환 모드 - 토큰 수 추정 - 중복 규칙 감지 - 금지  
행동 검사 - raw data 폴더 감지 - Google Drive 동기화 위험 경고 - Git 상태 요약 - 대용량 파일 경고 - skill 템플릿
관리자 - AI 프롬프트 생성기
```

#### ### GUI 요구사항

```
```txt id="i0l88j"
```

- 프로젝트 폴더 선택 버튼
- raw context 파일 선택 버튼
- 출력 폴더 선택 버튼
- 변환 모드 선택:
 - Rule-based
 - Local LLM
- 체크박스:
 - AGENTS.md 생성
 - TASK.md 생성
 - CONTEXT.compact.md 생성
 - CONTEXT_FOR_AI.md 생성
 - skills 생성

- 프로젝트 트리 포함
- raw data 폴더 제외
- 시작 버튼
- 정지 버튼
- 진행률 표시줄
- 상태 로그
- 미리보기 패널

14. 폴더 제외 규칙

프로젝트 트리나 컨텍스트 번들을 생성할 때 기본적으로 다음 폴더는 제외해야 합니다.

```
```txt id="ti7f6f" .git .venv venv pycache node_modules data raw backup archive results/raw dist
build .cache
```

다음 파일 또는 폴더를 포함하려 할 경우 경고해야 합니다.

```
```txt id="rb46z2"
대용량 바이너리 파일
raw 실험 데이터
이미지 데이터셋
비디오 파일
모델 가중치
데이터베이스 파일
Google Drive 충돌 파일
```

15. 토큰 효율 규칙

변환기는 다음 규칙을 적용해야 합니다.

```
```txt id="te86ap" - 반복 문장 제거 - 감정적 배경 설명 제거 - 불필요한 개인적 설명 제거 - 긴 문장을 짧은 bullet
point로 변환 - key-value 형식 우선 사용 - 파일 경로는 정확히 보존 - 명령어는 정확히 보존 - 금지사항은 명확하게 보
존 - 안정적인 규칙은 AGENTS.md에 저장 - 이번 작업만 TASK.md에 저장 - 배경 설명은 CONTEXT.compact.md에
저장 - 반복 절차는 SKILL.md에 저장
```

나쁜 입력 예시:

```
```txt id="5ud4rk"
나는 구글 드라이브에서 개발하고 있고, 깃허브는 백업으로 쓰고,
로컬에서는 받아서 실행하는데, AI가 이걸 헛갈리면 안 되고...
```

좋은 출력 예시:

```
```md id="vyq3cm"
```

## Workflow

- Source of truth: Google Drive mirrored workspace.
- GitHub: backup, version tracking, deployment.
- Runtime machines: update through `git pull`.
- Do not treat runtime folders as source of truth.

---

### ## 16. 과학/연구 프로젝트 안전 규칙

사용자는 MOKE, Kerr image analysis, hysteresis data, NanoMOKE3 data, raw experimental files 등을 자주 다루므로 과학 데이터 보호 템플릿을 지원해야 합니다.

권장 규칙:

```
```md id="ktz0eo"
```

Scientific Analysis Rules

- Treat raw MOKE/Kerr/NanoMOKE files as read-only.
- Do not change H-field sign conventions without explicit approval.
- Do not change normalization formulas silently.
- Do not change fitting logic silently.
- Do not average datasets with different field sequences unless explicitly requested.
- Do not change calibration, color mapping, ROI handling, or background correction logic unless the task specifically asks for it.
- Preserve original filenames in derived output metadata.

한국어 의미:

```
```txt id="z1w4g2"
```

- 원본 MOKE/Kerr/NanoMOKE 파일은 읽기 전용으로 취급한다. - H-field 부호 규칙을 허락 없이 바꾸지 않는다. - normalization 공식을 조용히 바꾸지 않는다. - fitting 로직을 조용히 바꾸지 않는다. - field sequence가 다른 데이터를 허락 없이 평균내지 않는다. - calibration, color mapping, ROI, background correction 로직을 작업 요청 없이 바꾸지 않는다. - 파생 출력 메타데이터에는 원본 파일명을 보존한다.

---

### ## 17. 권장 사용자 사용 흐름

프로그램은 다음 흐름을 지원해야 합니다.

```
```txt id="g3gmzq"
```

1. 사용자가 CONTEXT.raw.ko.md에 한국어로 거친 메모를 작성한다.
2. 사용자가 프로그램을 실행한다.

3. 프로젝트 폴더를 선택한다.
4. 변환 모드를 선택한다.
5. 프로그램이 CONTEXT.compact.md를 생성한다.
6. AGENTS.md가 없으면 생성하고, 있으면 선택 섹션만 업데이트한다.
7. TASK.md 템플릿을 생성한다.
8. skill 템플릿을 생성한다.
9. CONTEXT_FOR_AI.md를 생성한다.
10. 사용자가 CONTEXT_FOR_AI.md를 Codex 또는 Antigravity에 제공한다.
11. AI가 고정된 workflow 규칙 아래에서 작업한다.
12. 사용자가 diff, 검증 결과, 최종 보고를 확인한다.
13. 문제가 없으면 사용자가 직접 GitHub에 push한다.
14. 로컬 구동 PC들은 GitHub에서 `git pull`로 업데이트한다.

18. 최종 설계 원칙

이 프로그램은 AI를 더 똑똑하게 만드는 도구가 아닙니다.

AI가 프로젝트를 오해하기 어렵게 만드는 도구입니다.

핵심 원칙:

```txt id="lip2x8" AI에게 더 많은 컨텍스트를 주는 것이 아니라, 더 깨끗한 컨텍스트를 준다.

최종 요약:

```txt id="h4n1lx"

AGENTS.md

= 프로젝트의 고정 법

TASK.md

= 이번 작업 명령서

CONTEXT.compact.md

= 압축된 배경 문맥

SKILL.md

= 반복 작업 매뉴얼

MCP

= 외부 도구 연결 방식

Script

= 결정론적 자동화 코드

CONTEXT_FOR_AI.md

= AI 에이전트에게 전달할 최종 입력 번들